01 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론 문제 4번

신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

신제품 개발 절차 6단계

강의자료 31·35~37장 · 사례: 불닭볶음면, 갤럭시 폴드



사례 · 불닭볶음면



사례 · 갤럭시 폴드

고채현, 박민준

사진: 불닭볶음면 생산 라인 (머니투데이) · 불닭볶음면 (뉴시스) · 갤럭시 폴드 (삼성전자 뉴스룸)

삼양식품 불닭볶음면 생산 라인 (사진: 머니투데이)

02 답 · 신제품 개발 절차는 6단계 (35장 표)

신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다

1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정

2 제품 설계

제품기획

최적 설계안 선정과 목표 스펙 결정

기본설계

외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

3 제품 엔지니어링

양산설계 I

상세 설계 및 설계 품질 확보

양산설계 II

양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 제조품질 확립

5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

6 대량 생산

생산 / 영업

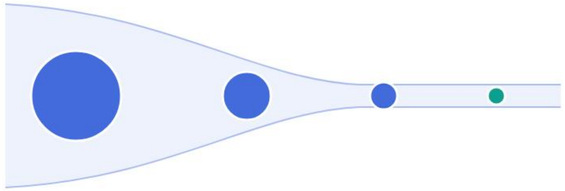
생산, 영업 체제의 조기 확립과 안정화

ⓘ 위치: 30장 목차 '신기술/신제품의 기획' 안의 '신제품 개발 절차' · 34장: 신제품 개발(NPD) 전략 = '필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'

03 출발점 · 많은 아이디어 중 신제품이 되는 것은 소수 (31장)

대부분의 아이디어는 신제품으로 이어지지 않는다

혁신의 터널 · 31장 그림 1.3 '제약 산업에서의 신제품 개발 터널'



5,000개	→	125개	→	2~3개	→	1개
화합물		선행 약품		시험 약품		약품
발견과 사전임상시험 3~6년		임상시험 6~7년		허가 1/2~2년		

혁신의 터널: 대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않음 — 31장

성공적인 혁신: 신중하게 설계된 **전략과 구현 프로세스**가 필요함 — 31장

→ 고른 아이디어는 35장의 **여섯 단계**를 차례로 거쳐 신제품이 된다 · 발표자 정리

니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙을 결정한다

1 개념 정립

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
상품기획	개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정

2 제품 설계

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
제품기획	최적 설계안 선정과 목표 스펙 결정
기본설계	외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계



사례 · 삼양식품 불닭볶음면

뉴시스 2022.04.17 · 사진 뉴시스

2011	명동에서 매운 음식을 먹는 젊은이들을 보고 더 매운 라면 개발 시작
약 1년	전국 맛집 탐방 · 소스 2t, 닭 1,200마리로 시식과 수정 반복
2012.04	출시

발표자 해석 고객의 필요에서 제품 개념을 잡는 1단계를 떠올리게 하는 장면

05 1·2단계를 더 자세히 · 36장 세부 절차

고객의 말을 공학용어로 바꾸고, 여러 컨셉 중 하나를 고른다

1 **고객 니즈(needs)의 파악**
생활용어로 표현된 고객 니즈를 공학용어로 전환

2 **목표 스펙(spec)의 설정**
니즈 별 메트릭 선정 후 기술적, 경제적 기준을 고려한 목표 스펙 설정

3 **스펙의 개선**

4 **복수의 제품 컨셉(concept) 도출**
목표 스펙을 기준으로 여러 가지 제품 컨셉 도출

5 **최종 제품 컨셉 선정**
37장 점수 매트릭스 · 가중평점의 합계로 비교

6 **설계 작업**
산업설계와 제조설계

7 **시제품 제작**
알파 시제품(α prototype)과 베타 시제품(β prototype) 제작

「경영프로젝트의 개발」 36~37장 · 36장 항목이 35장 몇 단계인지는 강의자료에 없음(제목의 '1·2단계'는 발표자 해석)

설계 품질과 양산성을 갖추고, 제조품질을 확립한다

3 제품 엔지니어링

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
양산설계 I	상세 설계 및 **설계 품질** 확보
양산설계 II	양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 **양산성의 향상**

4 공정 엔지니어링

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
생산준비	양산 라인에의 **시험생산**을 통한 **제조품질** 확립



사례 · 삼성전자 갤럭시 폴드

뉴시스 2019.04.23 · Samsung Newsroom 2019.07.24 · 삼성전자 뉴스룸 2019.09.05

2019.04	리뷰용 제품에서 화면 손상 → 점검·내부 테스트를 위해 출시 연기
2019.07	보호막 연장, 힌지 보호 캡, 금속층 추가, 틈 축소
2019.09.06	국내 첫 출시

발표자 해석 3단계의 '기능, 성능, 신뢰성 등의 개선'을 떠올리게 하는 장면

영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 안정시킨다

5 시장진출 준비

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
영업준비	시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비**

발표자 풀이

제품을 시장에 내놓기 시작하는 데 필요한 영업을 준비하는 단계

6 대량 생산

35장 원문

핵심 활동	활동 목적
생산 / 영업	생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

발표자 풀이

단계 이름은 대량 생산이지만, 핵심 활동에 영업도 함께 들어 있다

ⓘ **강의자료에는 5·6단계가 한 줄씩만 설명되어 있어, 원문 범위 안에서만 다룬다**

개념 정립에서 대량 생산까지, 여섯 단계

1 개념 정립 → 2 제품 설계 → 3 제품 엔지니어링 → 4 공정 엔지니어링 → 5 시장진출 준비 → 6 대량 생산

1 무엇을 만들지 정한다

니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙과 최적 설계안을 결정한다

35장 1·2단계 · 36~37장

2 만들 수 있게 다듬는다

설계 품질을 확보하고 양산성을 높인 뒤, 시험생산으로 제조품질을 확립한다

35장 3·4단계

3 시장에 내놓는다

영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 조기에 확립해 안정시킨다

35장 5·6단계

✓ ‘성공적인 혁신: 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함’ (31장)

감사합니다

Q & A

자료 · 기술경영개론 강의자료 제5강 「경영프로젝트의 개발」 31·35~37·65장 사례 · 뉴시스(2019.04.23, 2022.04.17), 서울신문(2019.02.21), Samsung Newsroom(2019.07.24), 삼성전자 뉴스룸(2019.09.05) 사진 · 머니투데이, 뉴시스, 삼성전자 뉴스룸